

LEMBAR KERJA ANALISIS

TUGAS 3

Dari Query sampai Hasil Pencarian

Mata Kuliah Sistem Temu Kembali Informasi · Pertemuan 3 · Semester 5

Program Studi	Teknik Komputer
Perangkat	Vs Code (Jupyter, Python)
Nama Mahasiswa	Adam Badiilah Anwar
NIM / Kelas	240210501044 / SC-B
Tanggal Praktikum	07-09-2026

Analisis kueri mana yang paling buruk dan mengapa

Berdasarkan hasil evaluasi, query IoT memiliki performa paling buruk karena tidak terdapat dokumen yang relevan dengan topik Internet of Things (IoT) pada 10 judul skripsi yang digunakan. Query Jaringan memiliki hasil terbaik karena dokumen 8 dan 1 yang relevan berhasil menempati peringkat pertama dan kedua. Query AI memiliki keterbatasan karena dokumen 6 dan 7 dianggap relevan berdasarkan topiknya, tetapi istilah "AI" tidak muncul secara langsung pada judul. Hal tersebut membuat nilai similarity untuk query AI menjadi 0, meskipun dokumen 6 dan 7 sebenarnya termasuk dalam ground truth. Hasil ini menunjukkan bahwa TF-IDF berbasis pencocokan kata memiliki keterbatasan dalam menemukan dokumen yang relevan secara makna tetapi menggunakan istilah yang berbeda.

Screenshoot kode dengan analisisnya

1. Query dan Ground Truth

```
query = [
    "AI",
    "Jaringan",
    "IoT"
]

ground_truth = {
    "AI": {6, 7},
    "Jaringan": {1, 8},
    "IoT": set()
}
```

Keterangan :

Query yang digunakan dalam evaluasi adalah "AI", "Jaringan", dan "IoT". Berdasarkan relevansi judul skripsi, dokumen 6 dan 7 ditetapkan relevan untuk query AI, sedangkan

dokumen 1 dan 8 relevan untuk query Jaringan. Untuk query IoT tidak terdapat judul yang relevan dalam koleksi 10 dokumen, sehingga ground truth ditetapkan sebagai himpunan kosong.

2. Fungsi Evaluasi

```
def precision_at_3(ranking, relevant):
    top3 = ranking[:3]
    relevan = sum(1 for doc in top3 if doc in relevant)
    return relevan / 3
✓ 0.0s

def recall_score(ranking, relevant):
    if len(relevant) == 0:
        return 0

    ditemukan = sum(1 for doc in ranking if doc in relevant)
    return ditemukan / len(relevant)
✓ 0.0s

def f1_score(precision, recall):
    if precision + recall == 0:
        return 0

    return 2 * precision * recall / (precision + recall)
✓ 0.0s

def average_precision(ranking, relevant):
    if len(relevant) == 0:
        return 0

    jumlah_relevan = 0
    total_precision = 0

    for posisi, doc in enumerate(ranking, start=1):
        if doc in relevant:
            jumlah_relevan += 1
            precision = jumlah_relevan / posisi
            total_precision += precision

    return total_precision / len(relevant)
✓ 0.0s
```

Keterangan :

Kode digunakan untuk menghitung Precision@3, Recall, F1-Score, dan Average Precision (AP) berdasarkan hasil ranking dan ground truth. Precision@3 hanya memperhitungkan tiga dokumen teratas, sedangkan AP mempertimbangkan posisi dokumen relevan dalam ranking.

3. Proses Ranking

```
hasil = {}

for q in query:
    query_vector = vectorizer.transform([q])

    similarity = cosine_similarity(
        query_vector,
        tfidf_matrix
    ).flatten()

    sorted_indices = similarity.argsort()[::-1]

    ranking = [
        list(koleksi_dokumen.keys())[i]
        for i in sorted_indices
    ]
```

Keterangan :

Setiap query diubah menjadi vektor TF-IDF, kemudian dihitung cosine similarity terhadap seluruh dokumen. Dokumen selanjutnya diurutkan berdasarkan nilai similarity dari yang terbesar hingga terkecil untuk menghasilkan ranking pencarian.

4. Hasil Evaluasi

```
=====
QUERY: AI
=====
Ground Truth: {6, 7}

Ranking Dokumen:
Rank 1: Dokumen 10 (Score: 0.0000)
Rank 2: Dokumen 9 (Score: 0.0000)
Rank 3: Dokumen 8 (Score: 0.0000)
Rank 4: Dokumen 7 (Score: 0.0000)
Rank 5: Dokumen 6 (Score: 0.0000)
Rank 6: Dokumen 5 (Score: 0.0000)
Rank 7: Dokumen 4 (Score: 0.0000)
Rank 8: Dokumen 3 (Score: 0.0000)
Rank 9: Dokumen 2 (Score: 0.0000)
Rank 10: Dokumen 1 (Score: 0.0000)

Precision@3: 0.0000
Recall: 1.0000
F1: 0.0000
AP: 0.3250

=====
QUERY: Jaringan
...
Precision@3: 0.0000
Recall: 0.0000
F1: 0.0000
AP: 0.0000
```

Keterangan :

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa query Jaringan memperoleh Precision@3 sebesar 0,6667, Recall sebesar 1,0000, F1 sebesar 0,8000, dan AP sebesar 1,0000. Query AI memperoleh Precision@3 sebesar 0,0000, Recall sebesar 1,0000, F1 sebesar 0,0000, dan AP sebesar 0,3250. Sementara itu, query IoT memperoleh nilai 0 untuk seluruh metrik karena tidak terdapat dokumen relevan pada koleksi.

5. MAP

```
=====
MEAN AVERAGE PRECISION (MAP)
=====
MAP: 0.4417
```

Keterangan :

Nilai MAP yang diperoleh dari tiga query adalah 0,4417. Nilai tersebut merupakan rata-rata AP dari query AI, Jaringan, dan IoT. MAP digunakan untuk memberikan gambaran performa sistem secara keseluruhan terhadap beberapa query.